



Informações Gerais

Comunicações I

Pré-Requisitos

Conhecimentos prévios necessários:

- **Cálculo**
- **Circuitos Elétricos**
- **Números Complexos**
- **Sistemas Lineares (vamos revisar)**
- Probabilidade (desejado)



Ementa

Parte 1 –Introdução e Revisão

- Elementos de um sistema de comunicação
- Análise e representação de sinais e sistemas
- Tempo e frequência, Análise de Fourier
- Transmissão em Sistemas Lineares e Não Lineares
- Densidade Espectral de Energia/Potência
- Conceito de dB
- Ruído Térmico
- Envoltória Complexa de sinal em banda passante



Ementa

Parte 2 – Modulação Analógica

- Parte 2 – Modulação Analógica
 - Modulação em amplitude (AM)
 - Modulação em fase (PM)
 - Modulação em frequência (FM)
 - Arquitetura de receptores e transmissores
 - Desempenho em ambiente ruidoso
 - Multiplexação/Duplexação por divisão na Frequência
 - Receptor superheteródino
 - Sistemas de Comunicação - Enlace



Ementa

Parte 3 – Introdução à Transmissão Digital

- Conversão Analógico Digital - Amostragem e quantização
- Modulação em código de pulsos (PCM/DPCM)
- Códigos de Linha
- Multiplexação
- Transmissão Digital com Portadora
- Desempenho em presença de ruído
- Multiplexação/Duplexação por divisão no Tempo,
- Interferência Intersimbólica - Critério de Nyquist

- **Livros Texto:**

- B. P. Lathi, *Modern Digital and Analog Communication Systems*, Oxford University Press, / *Sistemas de Comunicações Analógicas e Digitais*, LTC, 4ª Edição
- S. Haykin e M. Moher, *“Introdução aos sistemas de comunicação”*, 2ª Ed., Editora Bookman, 2008
- L.W. Couch, *“Digital and analog Communication Systems”*, 7ª Ed., Prentice-Hall, 2007

- Material Didático (slides, listas de exercícios) será colocado à disposição em [https://github.com/anollba/comunicacoes i ufrj](https://github.com/anollba/comunicacoes_i_ufrj)

- 3 provas teóricas (datas previstas, sujeito a mudanças)
Dias 14/09/26, 19/10/26 e 07/12/26
- Prova Final
Dia 14/12
- Trabalhos (S) de Simulação em Python (em grupo)

- Nota Final:
 - $P = \frac{P_1+P_2+P_3}{3}$ ou $P = \frac{P_1+P_2+P_3+P_4}{4}$
 - Se $P \geq 5$
 - $M = \frac{3P+S}{4}$
 - Se $P < 5$
 - $M = P$
- **Só será aprovado o aluno que tiver média 5 na parte teórica!**

Atendimento

Professor: André Noll Barreto

- andre.nollba@gmail.com
- thadeu.dias@smt.ufrj.br

Atendimento a ser combinado por E-mail